

みちびき利活用ハッカソン
講義 3回目

QZQSMを理解する

2025年xx月xx日

自己紹介



鷺尾 優作

Washio Yusaku

長岡工業高等専門学校 電子制御工学科 卒
千葉工業大学 先進工学部 未来ロボティクス学科

惑星探査ロボティクス
(宇宙用のカメラ・システム開発、民生品の宇宙転用など)

【趣味】

- ・旅行
- ・運転(車がメイン)
- ・最近是新幹線の楽しさを知ってしまった

1. 前回のおさらい
2. まずはQZQSMのパケットを分解してみよう
3. 実践バイナリ解析
4. 便利なライブラリのご紹介
5. 次回予告

本講義中はSlidoを使用したリアルタイム質問受付を実施します



#1635547

<https://app.sli.do/event/vQmbTQ6c5vahpKEqEEJshu>

前回のおさらい

NMEAフォーマットというのがありましたね

04:38:33.00(UTC)

139°55.2179'

使用中衛星
9基

精度
やや良い

ジオイド高

\$GPGGA,043833.00,3543.9513,N,13955.2179,E,1,09,1.6,4.0,M,39.4,M,,*6E

35°43.9513'

東経

海拔4

メートル

北緯

測位品質
1 = 単独測位

メートル

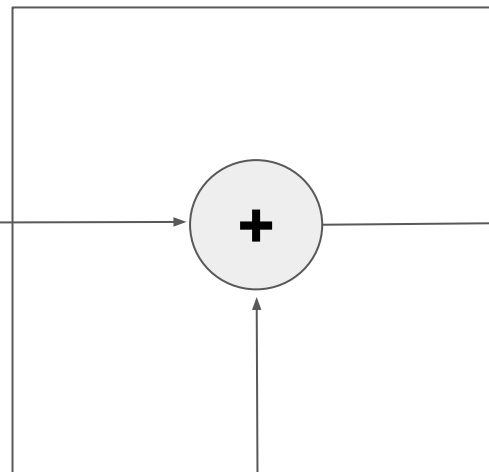
前回のおさらい

QZ1受信機



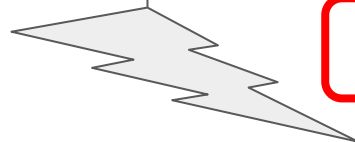
\$GPGGA
\$GNGLL
\$GNGSA
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GQGSV
\$GNGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$LIBAT
\$LIMAG

Python スクリプト

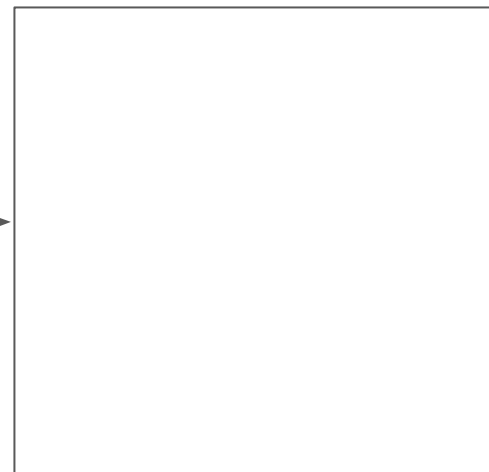


\$QZQSM

ユーザ操作
災害発生！！



ユーザアプリケーション
デコーダ等



\$GPGGA
\$GNGLL
\$GNGSA
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GQGSV
\$GNGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$LIBAT
\$LIMAG
\$QZQSM

これをデコードしたい

まずはQZQSMのパケットを
分解してみよう

まずは QZQSMのパケットを分解してみよう

先日実際に取得したデータがこちらです

**\$QZQSM,61,9AAD5C2AF9000128BFE2C23600000000000000000000000000000000
011F4043BC*0C**

まずは QZQSMのパケットを分解してみよう

\$QZQSM,61,

[illegible]

***0C**

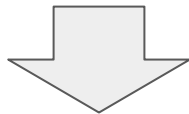
実データ部

CRC

実践バイナリ解析

データ部は250ビットのはず
→**きっと最後が0埋めだろうという予想がたつ**

Figure 4.1.2-1 Format (Earthquake Early Warning)

[illegible]

2進数に変換

[illegible]

たぶんこれが 0埋めだろう

実践バイナリ解析

4.1.2. Message Contents

4.1.2.1. Overview

DC Report uses message type 43 (MT43) .

The content shown in Table 4.1.2-1 are stored in each MT of messages.

Table 4.1.2-1 Message Type

MT	Description
43	DC Report (JMA Disaster Prevention Information) (JMA-DC Report)

is-qzss-dcr-014によると
9ビットから15ビット目までの項目である
MT（メッセージタイプ）が
災害・危機管理通報サービスの場合**43**になるらしい

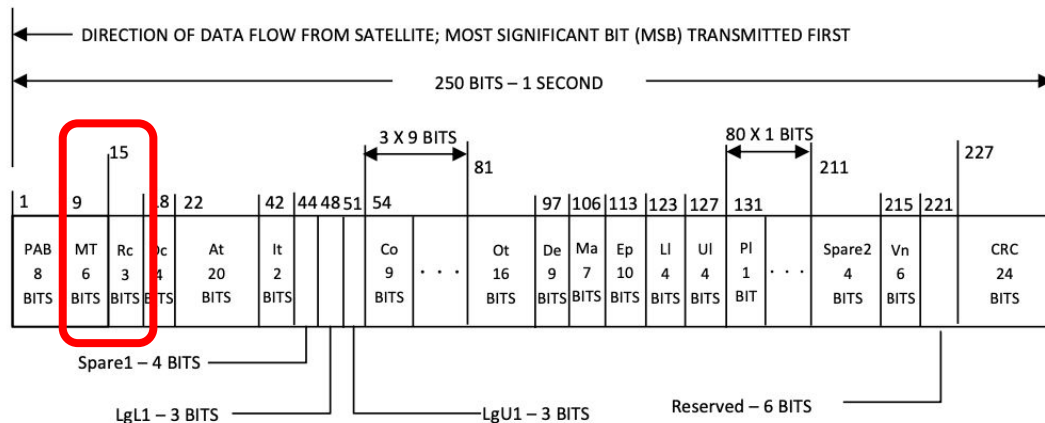


Figure 4.1.2-1 Format (Earthquake Early Warning)

適用文書：is-qzss-dcr-014

実践バイナリ解析

正解！！

(DCRパケットで間違いない)

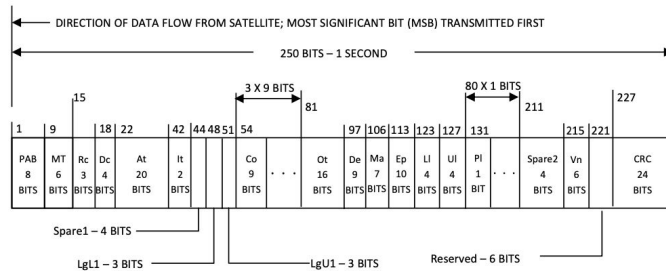


Figure 4.1.2-1 Format (Earthquake Early Warning)

適用文書：is-qzss-dcr-014

[illegible]

たぶんこれが 0埋めだろう

余談

以降、各進数の数字は次のように表示します

ゼロでいー
d:Decimal

ゼロびー
b:Binary

2進数 : 0b101011
10進数 : 0d43
16進数 : 0x2B

ゼロえっくす
x:Hexadecimal

Figure 4.1.2-1 Format (Earthquake Early Warning)

**Rcが0d2で、Dcが0d11の災害をis-qzss-dcr-014
ドキュメントで探せばいい**

Table 4.1.2-43 Parameter Definitions (Flood) (1/2)

Parameter	Description	Effective Range	Number of Bits	LSB	Units
-	PAB and MT See Section 4.1.2.2.	-	-	-	-
Rc	Report Classification 2: Priority 3: Regular 7: Training/Test	2, 3, 7	3	-	-
Dc	Disaster Category 11: 防災気象情報(洪水)	11	4	1	-
At	AtMo Report Time	1-12	4	1	month
	AtD The UTC time when JMA	1-31	5	1	day
	AtH	0-23	5	1	hour

防災気象情報(洪水)で、優先通報であることがわかった

実践バイナリ解析

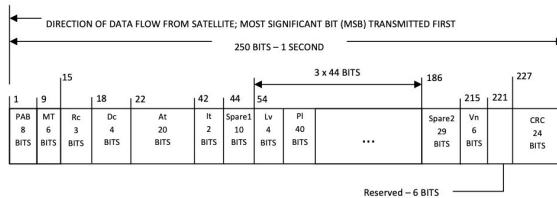


Figure 4.1.2-10 Format (Flood)

Table 4.1.2-43 Parameter Definitions (Flood) (1/2)

Parameter	Description	Effective Range	Number of Bits	LSB	Units
-	PAB and MT See Section 4.1.2.2.	-	-	-	-
Rc	Report Classification 2: Priority 3: Regular 7: Training/Test	2, 3, 7	3	-	-
Dc	Disaster Category 11: 防災気象情報(洪水)	11	4	1	-
At	AtMo Report Time	1-12	4	1	month
	AtD The UTC time when JMA issued the information.	1-31	5	1	day
	AtH	0-23	5	1	hour
	AtMi	0-59	6	1	minute
It	Information Type 0: Issue: 発表 1: Correction: 訂正 2: Cancellation: 取消	0-2	2	-	-
Spare1	Spare1 Fix to "0" for spare.	-	10	-	-
-	Warning Level (Region 1) See Table 4.1.2-44.	-	-	-	-
Pl_1	Flood Forecast Region (Region 1) See Table 4.1.2-45.	10175000100 899999999999	40	-	-
-	If there is no object after Region 2, the corresponding Lv and Pl are "0"	-	-	-	-
Lv_3	Warning Level (Region 3) See Table 4.1.2-44.	0-15	4	-	-
Pl_3	Flood Forecast Region (Region 3) See Table 4.1.2-45.	0,10175000100 899999999999	40	-	-
Spare2	Spare2 Fix to "0" for spare.	-	29	-	-

どこに対する情報か？

Flood Forecast Regionを読めばよさそう

59バイト目から 40ビット分

0d350036001900

0b100110101010101010101011100001010101111100100000000000000000100
10100010111111111000101100001000110110000000000000000000000000000000
00
001000111110100000001
00001110111100

Table 4.1.2-45 Floo

Code	Region Name
350036001900	仁保川(山口県)
350046000100	厚東川(山口県)
359999999999	山口県のその他の河川

ここまででわかったこと

仁保川(山口県)に対する
防災気象情報(洪水)、優先通報

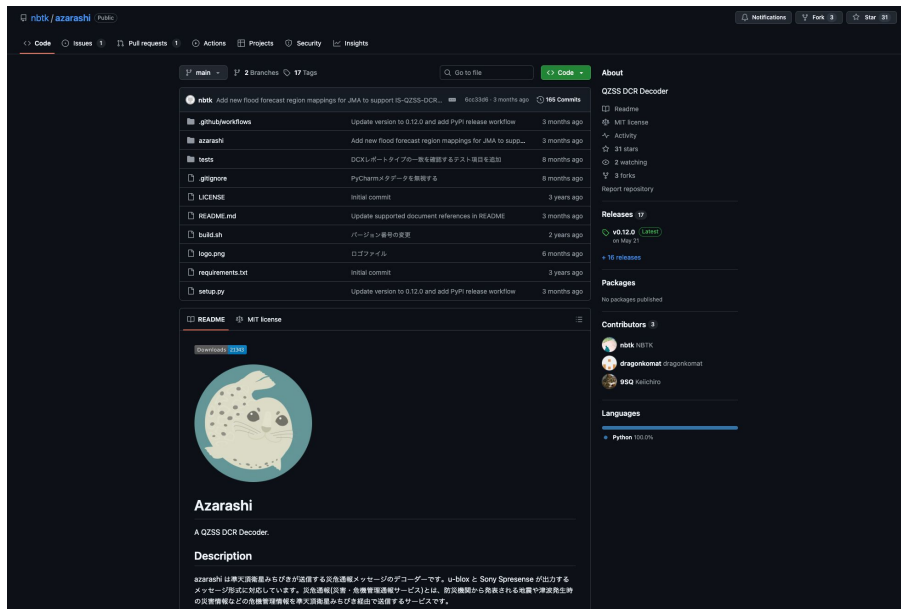
まだパケット全部読み切ったわけじゃないし
そもそもこんな作業毎回やってられん ...



便利なライブラリのご紹介

Azarashiライブラリ

nbtkさんが有志で開発し公開している災危通報メッセージデコーダー



<https://github.com/nbtk/azarashi>

Azarashiライブラリ

インストール

```
$ pip install azarashi
```

CLIデコード

[illegible]

Azarashiライブラリ

CLIデコード

[illegible]

2025-08-11T10:53:18.281990 -----

防災気象情報 (洪水)(発表)(優先)

河川の氾濫に関連する情報をお知らせします。

発表時刻：8月11日8時50分

**警報レベル：氾濫警戒情報
仁保川(山口県)**

次回予告

1. 2回目と3回目の内容を組み合わせてみよう
2. ダミーパケット送信プログラムと組み合わせて使ってみよう